УДК: 595.78, 004.93

Применение алгоритмов компьютерного зрения для автоматизации подсчёта яиц чешуекрылых на примере табачного бражника (*Manduca sexta*)

Г.А.Потапов[1,2]

E-mail: potapov0564@gmail.com
[1]*Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия*
[2]*Всероссийский институт защиты растений, Санкт-Петербург, Россия*

Подсчёт яиц чешуекрылых, таких как табачный бражник (*Manduca sexta*), является важной задачей при лабораторном культивировании для оценки репродуктивной активности [1]. Традиционные методы ручного подсчёта трудоёмки и подвержены ошибкам. В данном исследовании, проводимом в рамках лабораторного культивирования гусениц, разработан метод на основе модели YOLOv8 в режиме сегментации, упрощающий подсчёт яиц и повышающий эффективность исследований. Telegram-бот позволяет отправлять фото, для автоматического распознавания яиц, что упрощает анализ. Яйца, благодаря овальной форме и чётким контурам, эффективно распознаются моделью [2].

Для задачи сегментации и подсчёта яиц использовалась модель YOLOv8m-seg, которая была обучена на специально созданном датасете, аннотированном в CVAT и преобразованном в формат YOLOv8, включающем изображения яиц с вариациями освещения и плотности. Параметры обучения: 80 эпох, размер изображений 640x640 пикселей, batch=8, patience=50. Аугментация данных (повороты, изменения яркости) обеспечивала устойчивость модели. Реализация выполнена с помощью Ultralytics YOLOv8 [3]. На 74-й эпохе, выбранная как оптимальная, достигнуты метрики детекции: mAP50=0.9794 (97.9% точности в определении местоположения яиц), precision=0.98026 (98% найденных объектов — настоящие яйца), recall=0.96207 (96.2% всех яиц найдены).

Разработанный метод значительно облегчает подсчёт яиц, повышая воспроизводимость данных в исследованиях по культивированию чешуекрылых. Перспективы включают адаптацию метода для других видов и оптимизацию для сложных условий освещения.

1. Загоринский А.А., Горбунов О.Г., Сидоров А.В. Опыт использования искусственных питательных сред для разведения некоторых видов бражников (Lepidoptera, Sphingidae) // Зоологический журнал. 2013. Т. 92, № 7. С. 825–833.
2. Jocher G., Chaurasia A., Qiu J. YOLO by Ultralytics // Ultralytics Documentation. 2023. URL: https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/
3. Cen X., Lu S., Qian T. YOLO-LCE: A Lightweight YOLOv8 Model for Agricultural Pest Detection // Agronomy. 2025. Vol. 15, No. 9. P. 2022.